問 1 (あ)1　(い)3　(う)$[Zn_4O]L_3$

問 2 一つの空孔当たり 2 個の Zn^{2+} が Zn^{3+} へと変化するので、空孔がないときの結晶中の Zn^{2+} の数を A とすると

$$\begin{aligned} Zn^{2+} : Zn^{3+} &= A\left(1-\frac{x}{100}\right) - 2A\frac{x}{100} : 2A\cdot\frac{x}{100} \\ &= 100-3x : 2x \end{aligned}$$

問 3 単位格子中に存在する亜鉛クラスターの個数は $(1-\frac{x}{100})$、有機配位子の個数は 3 個、全容積 a^3 であるから、与えられた定義より

$$V_p = a^3 - (1-\frac{x}{100})V_1 - 3V_2$$

問 4 単位格子に含まれる化合物 A の分子数は 1 個に相当するので、1g あたりの単位格子の数は N_A/M であるから、求める体積は

$$\frac{V_p N_A}{M}$$

問 5（a）吸着平衡時、$v_1 = v_2$ より $k_1P(N_0-N_a) = k_2N_a$ であるから、これを整理して

$$\theta = \frac{KP}{1+KP}$$

(b)

$$n = \frac{N_a}{N_A} = \frac{N_0}{N_A}\cdot\theta$$

（c）(i) より $P \gg 1$ のとき $\theta = 1$ に漸近し、変曲点をもたない (ア) が正解。

問 6 二酸化炭素と水素がそれぞれ平衡状態であるから

$$\begin{cases} P_C K_C(N_0 - N_C - N_H) = N_C \\ P_H K_H(N_0 - N_C - N_H) = N_H \end{cases}$$

$$N_0 - N_C - N_H : N_C : N_H = 1 : P_C K_C : P_H K_H$$

$$\therefore \theta_C = \frac{P_C K_C}{1 + P_C K_C + P_H K_H}, \quad \theta_H = \frac{P_H K_H}{1 + P_C K_C + P_H K_H}$$